Analyse critique de l'utilisation de l'intelligence artificielle

1. Introduction :

Dans le cadre du TP TransConnect, j'ai utilisé ChatGPT comme assistant pour m'accompagner dans le développement et la personnalisation de l'application Django.

Cependant, au fur et à mesure de l'avancement du TP, j'ai constaté que les solutions proposées par l'IA ne correspondaient pas toujours exactement aux règles métier de TransConnect. Cette expérience m'a donc permis de comprendre la différence entre un code techniquement fonctionnel et une solution réellement adaptée aux exigences d'un projet.

2. Le raisonnement humain au cœur de la logique métier :

L'une des principales limites de l'intelligence artificielle est qu'elle propose généralement une solution pas assez pertinente selon le projet (la réponse manque de logique, logique que seul le cerveau humain peut établir). Donc l'IA peut générer un code tout à fait correct sur le plan fonctionnel, mais qui ne respecte pas certaines règles spécifiques.

Par exemple : si le cahier des charges impose que les adresses électroniques se terminent par @gmail.com, une validation classique proposée par l'IA peut accepter n'importe quelle adresse possédant un format électronique valide, comme utilisateur@yahoo.com.

Donc l'IA peut générer un code tout à fait correct sur le plan fonctionnel, mais qui ne respecte pas certaines règles spécifiques.

3. L’IA privilégie parfois la rapidité au détriment de la cohérence et de l’intégrité du projet

Dans Django, il existe plusieurs méthodes permettant de modifier des informations. Certaines sont très rapides, notamment update() et bulk_create(), car elles permettent de traiter plusieurs enregistrements directement. C’est ce que l’IA propose. Ces méthodes peuvent être intéressantes dans un projet, mais elles présentent certaines limites : elles ne déclenchent pas automatiquement les méthodes personnalisées clean() et save() des modèles.

Or, dans TransConnect, plusieurs règles métier dépendent précisément de ces mécanismes. Par exemple, lorsqu'une offre est acceptée, l'expédition correspondante doit passer au statut « attribuée » et les autres offres doivent être refusées. Si l'on modifie uniquement le statut de l'offre à l'aide de update(), cette opération risque de contourner la logique métier définie

dans le modèle. Le programme peut alors effectuer correctement la modification demandée tout **en laissant la base de données dans un état incohérent.**

Dans mon TP, j'ai justement travaillé sur une action personnalisée permettant de clôturer plusieurs expéditions. Pour respecter les validations du modèle, j'ai utilisé full_clean() puis save() au lieu de modifier directement toutes les lignes avec une opération en masse.

Cette comparaison montre que **la solution la plus courte ou la plus rapide proposée par l'IA n'est pas forcément la plus adaptée**.

4. Personnalisation de l'interface :

La partie esthétique constitue l'un des aspects où l'intelligence artificielle m'a apporté le plus d'aide.

Par exemple, pour la présentation des pages, notamment celle du Health Check, l'IA m'a permis de générer le CSS nécessaire à l'organisation des éléments, au choix des couleurs, aux espacements et à la lisibilité générale.

Néanmoins, une page peut être très bien présentée sans pour autant remplir correctement son rôle fonctionnel. Par exemple, un tableau de bord peut afficher des sections colorées et des indicateurs visuels, mais si les requêtes utilisées pour détecter les anomalies sont incorrectes, son apparence n'a aucune valeur sur le plan fonctionnel.

J'ai donc considéré le CSS comme une amélioration complémentaire et non comme le cœur du travail demandé.

Bahar Wiem
3IA3